RESONANCE STORE · HSA RESONANCE LAB

คู่มือโครงสร้างฐานข้อมูล ฉบับละเอียด

PostgreSQL · release 2026.11.11

สำหรับทีม Dev / ผู้ดูแลระบบ / ผู้ทำรายงาน

ทุกตาราง ทุกคอลัมน์ · โครงสร้าง JSON · ความสัมพันธ์ · การไหลของข้อมูล · ค่าที่เป็นไปได้ · การดูแลระยะยาว

ไฟล์ต้นทาง `app/db/schema.sql` · ฐานข้อมูล `resonance_store` (เจ้าของ `rs_app`) · ชื่อคอลัมน์และชนิดข้อมูลในเอกสารนี้ดึงจาก schema.sql อัตโนมัติ
ตัวอย่างค่าทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ (เช่น GID 123456, Somchai Jaidee, RES_TK27_0001) ไม่ใช่ข้อมูลจริง

สารบัญ

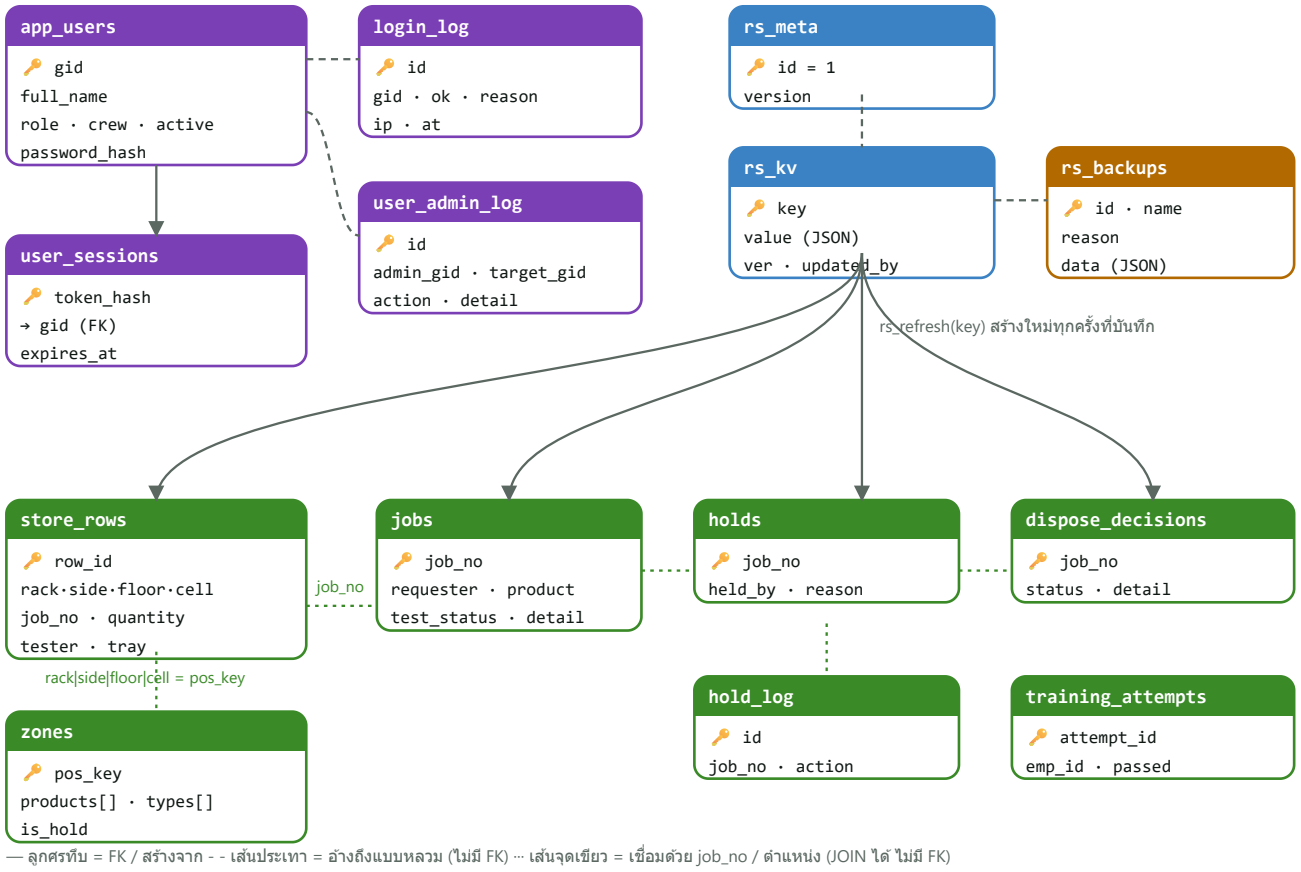
1. ภาพรวม: ข้อมูลอยู่ที่ไหน ทำงานอย่างไร
2. แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram)
3. การไหลของข้อมูล: ตั้งแต่กดรับงานจนถึงรายงาน
4. สรุปตารางทั้งหมด
5. รายละเอียดทุกตาราง ทุกคอลัมน์
6. โครงสร้าง JSON ใน `rs_kv` ทุกชุด
7. View สำหรับรายงาน + ฟังก์ชัน
8. ค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละช่อง
9. ขีดจำกัดและการเก็บข้อมูล
10. การดูแลระยะยาว (เพิ่มคอลัมน์ / migration / backup / ย้าย server)
11. ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล
12. ตัวอย่าง SQL สำหรับรายงาน

1. ภาพรวม: ข้อมูลอยู่ที่ไหน ทำงานอย่างไร

- **หน้าเว็บ** (app.js) อ่าน/เขียนข้อมูลใน `localStorage` ของเบราว์เซอร์เหมือนเดิม จึงทำงานต่อได้แม้ server ล่มชั่วคราว
- **sync.js** คอยส่งทุกการเปลี่ยนแปลงขึ้น server และดึงของเครื่องอื่นลงมาทุก 5 วินาที · ถ้าสองเครื่องบันทึกชนกัน จะ **รวม (3-way merge)** ให้ ไม่มีของใครหาย
- **server.js** ตรวจการล็อกอินและสิทธิ์ แล้วเขียนลง PostgreSQL
- ใน PostgreSQL ข้อมูลตัวจริงอยู่ที่ `rs_kv` (1 แถว = 1 ชุดข้อมูล JSON) · ทุกครั้งที่บันทึก ฟังก์ชัน `rs_refresh()` แตกข้อมูลออกเป็น **ตารางอ่านง่าย** (store_rows, jobs, holds ...) ใน transaction เดียวกัน เพื่อให้ทำรายงาน / Power BI ได้ด้วย SQL ธรรมดา
- **Backup** อัตโนมัติอยู่ในตาราง `rs_backups` (และไฟล์ใน backupDir ถ้าตั้งไว้)

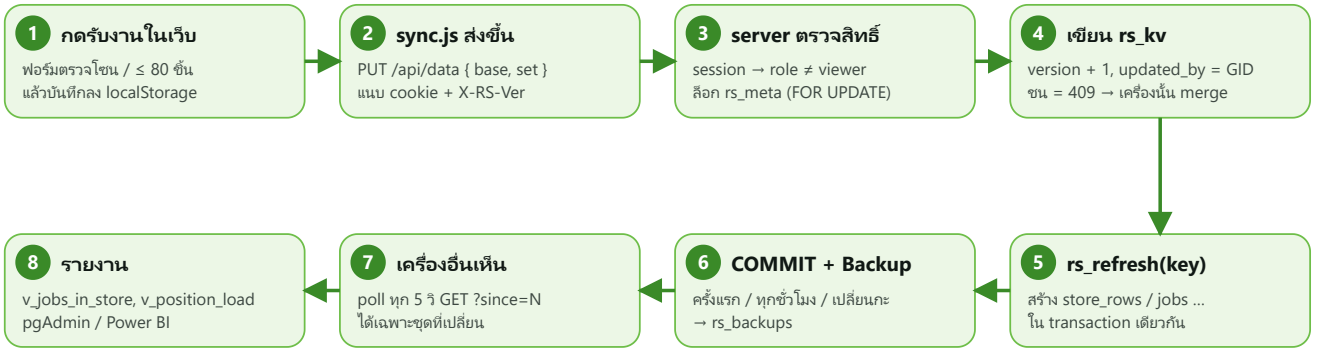
กฎสำคัญ: แก้ข้อมูลผ่านหน้าเว็บเท่านั้น · ตารางกลุ่ม "อ่านง่าย" ถูกสร้างใหม่ทุกครั้งที่บันทึก ถ้าแก้ด้วยมือจะหายในการบันทึกครั้งถัดไป · ถ้าจำเป็นต้องแก้ข้อมูลตรง ๆ ให้แก้ JSON ใน `rs_kv.value` แล้วเพิ่ม `rs_meta.version` และ `rs_kv.ver` ให้เท่ากัน (ทุกเครื่องจะดึงไปเอง) — ทำเฉพาะเมื่อจำเป็นจริง และสำรองก่อน

2. แผนภาพความสัมพันธ์ (ER Diagram)



- ■ ม่วง = ผู้ใช้และการล็อกอิน · ■ ฟ้า = ข้อมูลหลัก · ■ ส้ม = Backup · ■ เขียว = ตารางอ่านง่าย
- มี Foreign Key จริงเพียงตัวเดียว: `user_sessions.gid → app_users.gid` (ลบผู้ใช้ = ลบ session ตาม)
- ตารางรายงานเชื่อมกันด้วย `job_no` และตำแหน่ง (`rack|side|floor|cell` = `zones.pos_key`) — JOIN ได้แต่ไม่มี FK เพราะสร้างใหม่ทั้งตารางทุกครั้ง
- `login_log.gid`, `user_admin_log`, `rs_kv.updated_by`, `rs_backups.created_by` เก็บ GID เป็นข้อความ (ไม่มี FK) เพื่อให้ประวัติยังอยู่แม้ผู้ใช้ถูกปิดบัญชี

3. การไหลของข้อมูล: ตั้งแต่กดรับงานจนถึงรายงาน



- **บันทึกชน (409):** ถ้าเครื่องอื่นเขียนชุดเดียวกันหลังเวอร์ชัน base server ตอบ 409 พร้อมข้อมูลใหม่ → เครื่องนั้นเก็บสำเนาไว้ใน `rs_backups` (reason = conflict) → รวมข้อมูลสองฝั่ง → ส่งใหม่

- **ออฟไลน์:** server ล่ม เว็บยังทำงานจากสำเนาในเครื่อง เก็บรายการรอส่ง (`rsSyncPending`) แล้วส่งเองเมื่อกลับมา
- **Viewer:** เว็บไม่บันทึกและ server ตอบ 403 สำหรับการเขียนทุกแบบ

4. สรุปตารางทั้งหมด (14 ตาราง)

#	ตาราง	กลุ่ม	เก็บอะไร	คอลัมน์
1	app_users	ผู้ใช้และการล็อกอิน	บัญชีผู้ใช้ทุกคน — เพิ่ม / แก้ในหน้าบัญชีผู้ใช้ หรือนำเข้า Excel/CSV · ห้ามลบแถว ให้ปิดบัญชี (active = false)	15
2	user_sessions	ผู้ใช้และการล็อกอิน	การล็อกอินที่ยังใช้อยู่ — สร้างตอนล็อกอิน · ลบตอนออกจากระบบ, ถูกปิดบัญชี, เปลี่ยนสิทธิ์ · server ลบตัวที่หมดอายุทุก 1 นาที	7
3	login_log	ผู้ใช้และการล็อกอิน	ประวัติเข้าระบบ — เพิ่ม 1 แถวทุกครั้งที่ล็อกอิน (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) และออกจากระบบ · แอดมินดูได้ในแท็บ ประวัติเข้าระบบ	7
4	user_admin_log	ผู้ใช้และการล็อกอิน	ประวัติการจัดการบัญชี — เพิ่ม 1 แถวทุกครั้งที่แอดมินเพิ่ม / แก้ / นำเข้า / ปลดล็อก	6
5	rs_meta	ข้อมูลหลักของเว็บ	เลขเวอร์ชันข้อมูล — ทุกการบันทึกล็อกแถวนี้ (SELECT … FOR UPDATE) ก่อน จึงไม่มีสองเครื่องบันทึกทับกัน	3
6	rs_kv	ข้อมูลหลักของเว็บ	ข้อมูลตัวจริงของเว็บ — 1 แถวต่อ 1 ชุดข้อมูล · เว็บส่งทั้งชุดเป็น JSON · โครงสร้างภายในอยู่ในหัวข้อ 6	5
7	rs_backups	Backup	Backup ทั้งชุด — เก็บ keepDays วัน (ค่าเริ่ม 30) และ 10 ชุดล่าสุดเสมอ · ถ้าตั้ง backupDir จะเขียนเป็นไฟล์อีกชุด	7
8	store_rows	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	งานบนชั้นทีละแถว (สำเนาอ่านง่าย) — สร้างใหม่ทั้งตารางทุกครั้งที่บันทึก resStoreV7 · 1 Job อาจมีหลายแถว (หลายช่อง/หลาย Tester)	16
9	jobs	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	Job Detail (สำเนาอ่านง่าย) — สร้างใหม่ทุกครั้งที่บันทึก jobDetailV7 (นำเข้า Report.csv หรือแก้ในตาราง Jobs) · ประมาณ 2,000 แถว	8
10	holds	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	งานที่ติด Hold อยู่ตอนนี้ — ไม่มีแถว = ไม่มีงานติด Hold	5
11	hold_log	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	ประวัติ Hold / ปลด / ถูกกัน — เก็บ 5,000 เหตุการณ์ล่าสุด · action = block คือระบบกันงาน Hold ไม่ให้ถูก Scrap / หยิบ / ลบ (ใช้เป็นหลักฐาน Poka-yoke)	8
12	dispose_decisions	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	การตัดสินใจหลังผลออก — Job ที่ไม่มีแถว = Pending	4
13	zones	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	ผังโซน — ไม่มีแถว = ช่องนั้นรับได้ทุกงาน	9
14	training_attempts	ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)	ผลอบรม — ทุกการสอบ 1 แถว (สอบซ้ำได้)	10

5. รายละเอียดทุกตาราง ทุกคอลัมน์

"บังคับ" = NOT NULL หรือ PRIMARY KEY · "มาจาก" = ช่องในหน้าเว็บ หรือคอลัมน์ในไฟล์ Excel / Report.csv ที่เป็นต้นทางของข้อมูล

5.1 ผู้ใช้และการล็อกอิน

1 app_users — บัญชีผู้ใช้ทุกคน

เพิ่ม / แก้ในหน้าบัญชีผู้ใช้ หรือนำเข้า Excel/CSV · ห้ามลบแถว ให้ปิดบัญชี (active = false)

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
gid	varchar(20) PRIMARY KEY CHECK (A-Z 0-9 . _ - · 2–20 ตัว)	✓	รหัสพนักงาน (GID) เก็บตัวพิมพ์ใหญ่ · ใช้เป็นทั้ง User และ Password	123456	หน้าบัญชีผู้ใช้ / ไฟล์นำเข้าคอลัมน์ GID
full_name	varchar(120) NOT NULL	✓	ชื่อ-นามสกุล แสดงมุมขวาบน และใช้เป็นชื่อผู้แก้ไข (Last_Editor)	Somchai Jaidee	ช่อง ชื่อ-นามสกุล / คอลัมน์ Name, User Name
role	varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'user' CHECK (admin | user | viewer)	✓	สิทธิ์: admin = ทุกอย่าง + จัดการผู้ใช้ + กู้คืน · user = งาน Store · viewer = ดูอย่างเดียว	user	ช่อง สิทธิ์ / คอลัมน์ Role (ว่าง = user)
crew	varchar(10)		กะทำงาน	A	ช่อง กะ / คอลัมน์ Crew
department	varchar(80)		แผนก / หน้าที่	HSA Resonance	ช่อง แผนก / คอลัมน์ Department
active	boolean NOT NULL DEFAULT true	✓	true = เข้าระบบได้ · false = ปิดบัญชี (เก็บแถวไว้เป็นประวัติ ไม่ลบ)	true	ปุ่ม ปิดบัญชี / เปิดบัญชี
password_hash	text		รหัสผ่านแบบเข้ารหัสทางเดียว (scrypt) ของเลข GID · ไม่มีใครถอดกลับได้	scrypt$16384$8$1$…	server สร้างเอง
must_change_password	boolean NOT NULL DEFAULT true	✓	ไม่ใช้แล้วตั้งแต่ 2026.11.11 (GID / GID) · เป็น false เสมอ	false	server
failed_logins	integer NOT NULL DEFAULT 0	✓	จำนวนครั้งที่ใส่รหัสผิดติดกัน · ครบ 5 → ล็อก แล้วนับใหม่	2	server
locked_until	timestamptz		ล็อกถึงเวลานี้ (15 นาทีหลังผิด 5 ครั้ง) · NULL = ไม่ล็อก	2026-11-11 10:30+07	server · ปุ่ม 🔓 ปลดล็อก ล้างค่า
last_login_at	timestamptz		เข้าระบบสำเร็จครั้งล่าสุด	2026-11-11 08:05+07	server
created_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	✓	เวลาสร้างบัญชี	2026-11-11 09:00+07	server
created_by	varchar(20)		GID ของแอดมินที่สร้าง (setup = แอดมินคนแรก)	234567	server
updated_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	✓	เวลาแก้ไขล่าสุด	2026-11-11 09:10+07	server
updated_by	varchar(20)		GID ของคนที่แก้ล่าสุด	234567	server

2 `user_sessions` — การล็อกอินที่ยังใช้อยู่

สร้างตอนล็อกอิน · ลบตอนออกจากระบบ, ถูกปิดบัญชี, เปลี่ยนสิทธิ์ · server ลบตัวที่หมดอายุทุก 1 นาที

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`token_hash`	`char(64) PRIMARY KEY`	✓	sha256 ของ cookie rs_sid (cookie จริงไม่ถูกเก็บ)	`a3f9…(64 ตัว)`	server ตอนล็อกอิน
`gid`	`varchar(20) NOT NULL → app_users.gid (ลบ/แก้ตาม)`	✓	ผู้ใช้ของ session นี้	`123456`	server
`created_at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	เวลาล็อกอิน	`2026-11-11 08:05+07`	server
`expires_at`	`timestamptz NOT NULL`	✓	หมดอายุ (ล็อกอิน + sessionHours = 12 ชม.)	`2026-11-11 20:05+07`	server
`last_seen_at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	ใช้งานล่าสุด (อัปเดตทุก ≥ 1 นาที)	`2026-11-11 09:40+07`	server
`ip`	`varchar(64)`		IP ของเครื่อง (ผ่าน proxy ใช้ X-Forwarded-For)	`10.0.0.25`	server
`user_agent`	`varchar(300)`		เบราว์เซอร์ที่ใช้	`Mozilla/5.0 … Edg/…`	server

ดัชนี (index): `user_sessions_gid` (gid)

3 `login_log` — ประวัติเข้าระบบ

เพิ่ม 1 แถวทุกครั้งที่ล็อกอิน (สำเร็จ/ไม่สำเร็จ) และออกจากระบบ · แอดมินดูได้ในแท็บ ประวัติเข้าระบบ

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`id`	`bigserial PRIMARY KEY`	✓	เลขลำดับ	`1024`	อัตโนมัติ
`at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	เวลา	`2026-11-11 08:05+07`	อัตโนมัติ
`gid`	`varchar(20)`		GID ที่พิมพ์ (อาจไม่มีในระบบ)	`123456`	ช่อง User
`ok`	`boolean NOT NULL`	✓	true = สำเร็จ / ออกจากระบบ · false = ไม่สำเร็จ	`false`	server
`reason`	`varchar(60)`		ok · setup · logout · wrong password · unknown gid · locked · inactive	`wrong password`	server
`ip`	`varchar(64)`		IP ของเครื่อง	`10.0.0.25`	server
`user_agent`	`varchar(300)`		เบราว์เซอร์	`Mozilla/5.0 …`	server

ดัชนี (index): `login_log_at` (at DESC)

4 `user_admin_log` — ประวัติการจัดการบัญชี

เพิ่ม 1 แถวทุกครั้งที่แอดมินเพิ่ม / แก้ / นำเข้า / ปลดล็อก

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`id`	`bigserial PRIMARY KEY`	✓	เลขลำดับ	`57`	อัตโนมัติ
`at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	เวลา	`2026-11-11 09:00+07`	อัตโนมัติ
`admin_gid`	`varchar(20)`		แอดมินที่ทำ	`234567`	session
`target_gid`	`varchar(20)`		บัญชีที่ถูกแก้ (import = ว่าง)	`123456`	หน้าบัญชีผู้ใช้
`action`	`varchar(30) NOT NULL`	✓	add · edit · import · reset-password (ปลดล็อก) · setup	`edit`	server
`detail`	`jsonb`		รายละเอียดที่เปลี่ยน (JSON)	`{"role":"viewer"}`	server

5.2 ข้อมูลหลักของเว็บ

5 `rs_meta` — เลขเวอร์ชันข้อมูล

ทุกการบันทึกล็อกแถวนี้ (SELECT … FOR UPDATE) ก่อน จึงไม่มีสองเครื่องบันทึกทับกัน

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`id`	`smallint PRIMARY KEY DEFAULT 1 CHECK (= 1)`	✓	มีแถวเดียวเสมอ (= 1)	`1`	schema
`version`	`bigint NOT NULL DEFAULT 0`	✓	เลขเวอร์ชันข้อมูลรวม เพิ่ม 1 ทุกครั้งที่บันทึกสำเร็จ · เครื่องลูกใช้ดึงเฉพาะส่วนที่เปลี่ยน	`1534`	server
`updated_at`	`timestamptz`		เวลาบันทึกล่าสุด	`2026-11-11 10:12+07`	server

6 `rs_kv` — ข้อมูลตัวจริงของเว็บ

1 แถวต่อ 1 ชุดข้อมูล · เว็บส่งทั้งชุดเป็น JSON · โครงสร้างภายในอยู่ในหัวข้อ 6

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`key`	`varchar(40) PRIMARY KEY`	✓	ชื่อชุดข้อมูล (ดูหัวข้อ 6)	`resStoreV7`	sync.js (รายการ SHARED)
`value`	`text`		ข้อมูลทั้งชุดเป็นข้อความ JSON ตามที่เว็บเขียน · NULL = ถูกลบ	`[{"_id":"r1a2b3",…}]`	เว็บ (localStorage ของเครื่องที่บันทึก)
`ver`	`bigint NOT NULL`	✓	rs_meta.version ตอนที่ชุดนี้ถูกเขียนล่าสุด · ใช้ตรวจบันทึกชน (409)	`1534`	server
`updated_at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	เวลาที่ชุดนี้ถูกเขียนล่าสุด	`2026-11-11 10:12+07`	server
`updated_by`	`varchar(20)`		GID ของคนที่บันทึก (import-8080 = ย้ายจาก server เก่า)	`123456`	session

ดัชนี (index): `rs_kv_ver` (ver)

5.3 Backup

7 `rs_backups` — Backup ทั้งชุด

เก็บ keepDays วัน (ค่าเริ่ม 30) และ 10 ชุดล่าสุดเสมอ · ถ้าตั้ง backupDir จะเขียนเป็นไฟล์อีกชุด

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`id`	`bigserial PRIMARY KEY`	✓	เลขลำดับ	`88`	อัตโนมัติ
`name`	`varchar(80) NOT NULL UNIQUE`	✓	ชื่อไฟล์ resonance-ปีเดือนวัน-เวลา-เหตุผล.json	`resonance-20261111-180000-shift.json`	server
`reason`	`varchar(20) NOT NULL`	✓	auto (รายชั่วโมง) · shift (เปลี่ยนกะ) · first · manual · before-restore · conflict · shutdown	`shift`	server
`created_at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	เวลาสำรอง	`2026-11-11 18:00+07`	server
`created_by`	`varchar(20)`		GID ผู้กด (อัตโนมัติ = ว่าง)	`123456`	session
`size_bytes`	`integer NOT NULL`	✓	ขนาด	`1048576`	server
`data`	`jsonb NOT NULL`	✓	ข้อมูลทั้งชุด { version, updatedAt, keys: { key: { v, ver } } } · conflict เก็บ { savedAt, client, gid, base, keys }	`{"version":1534,…}`	server

ดัชนี (index): `rs_backups_created` (created_at DESC)

5.4 ตารางอ่านง่ายสำหรับรายงาน (ห้ามแก้ด้วยมือ)

8 `store_rows` — งานบนชั้นทีละแถว (สำเนาอ่านง่าย)

สร้างใหม่ทั้งตารางทุกครั้งที่บันทึก resStoreV7 · 1 Job อาจมีหลายแถว (หลายช่อง/หลาย Tester)

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
`row_id`	`varchar(40) PRIMARY KEY`	✓	รหัสแถว (_id) ไม่ซ้ำ สร้างตอนรับงาน	`r1lq2x9ab3c`	เว็บ (อัตโนมัติ)
`rack`	`varchar(5)`		Rack	`A`	ฟอร์มรับงาน: Rack / Excel: RACK
`side`	`varchar(5)`		ด้าน L = ฝั่งทางเดิน (หน้า) · R = ฝั่งผนัง (หลัง)	`L`	ฟอร์ม: Side / Excel: SIDE
`floor`	`varchar(5)`		ชั้น 1 = ล่างสุด ถึง 3	`2`	ฟอร์ม: ชั้น / Excel: FLOOR
`cell`	`varchar(5)`		IN = ครึ่งขวา (หลังห้อง) · OUT = ครึ่งซ้าย (ฝั่ง T1)	`IN`	ฟอร์ม: Cell / Excel: CELL
`store_location`	`varchar(40)`		ป้ายตำแหน่งแบบอ่านง่าย (สร้างเองถ้าว่าง)	`A-L-L2-IN`	Excel: STORE_LOCATION
`item`	`varchar(120)`		ชื่อชิ้นงาน (ไม่บังคับ · ไฟล์แลปไม่มีคอลัมน์นี้)		Excel: ITEM
`product`	`varchar(80)`		Product	`DORADO`	ฟอร์ม: Product / Excel: PRODUCT
`test_type`	`varchar(20)`		ประเภททดสอบ (คอลัมน์ TYPE ในเว็บ)	`WKL`	ฟอร์ม: Type / Excel: TYPE
`tray`	`varchar(10)`		ชนิดถาด IM = 8 ชิ้น/ถาด · FOF = 32 ชิ้น/ถาด	`IM`	ฟอร์ม: ชนิดถาด (3D)
`job_no`	`varchar(60)`		เลข Job (ตัวพิมพ์ใหญ่, - เปลี่ยนเป็น _) · N/A = ไม่มี Job	`RES_TK27_0001`	ฟอร์ม: Job No. (พิมพ์/สแกน) / Excel: JOB_NO
`quantity`	`integer`		จำนวนชิ้น (เว็บสะกด QUANITY ตามไฟล์บริษัท) · ต่อช่องรวม ≤ 80	`16`	ฟอร์ม: จำนวน / Excel: QUANITY
`tester`	`varchar(10)`		เครื่องทดสอบที่งานมาจาก T1 / T2 / T3 (แสดงเป็น Tester 01/02/03)	`T1`	ฟอร์ม: มาจาก Tester
`last_editor`	`varchar(120)`		ชื่อคนบันทึกล่าสุด (ชื่อจากการล็อกอิน)	`Somchai Jaidee`	อัตโนมัติจากการล็อกอิน
`remark`	`text`		หมายเหตุ	`รอผล EVAL`	ฟอร์ม: Remark / Excel: REMARK
`synced_at`	`timestamptz NOT NULL DEFAULT now()`	✓	เวลาที่ server สร้างแถวนี้ใหม่	`2026-11-11 10:12+07`	rs_refresh

ดัชนี (index): `store_rows_job` (job_no) · `store_rows_pos` (rack, side, floor, cell)

9 `jobs` — Job Detail (สำเนาอ่านง่าย)

สร้างใหม่ทุกครั้งที่บันทึก jobDetailV7 (นำเข้า Report.csv หรือแก้ในตาราง Jobs) · ประมาณ 2,000 แถว

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
job_no	varchar(60) PRIMARY KEY	✓	เลข Job (normalised)	RES_TK27_0001	Report.csv: Job No.
requester	varchar(120)		เจ้าของงาน (Owner)	Somying Rakngan	Report.csv: Requester Name / แก้ได้ในตาราง Jobs
product	varchar(80)		Product	DORADO	Report.csv: Product / ตาราง Jobs
description	text		รายละเอียดงาน	Resonance check lot 12	Report.csv: Description / ตาราง Jobs
test_status	varchar(60)		สถานะการทดสอบ	TEST_COMPLETED	Report.csv: Test Status / ตาราง Jobs
received_date	varchar(30)		วันที่รับงาน (ข้อความตามไฟล์) · ใช้คำนวณ "อยู่ใน Store กี่วัน"	04-Oct-26	Report.csv: Received Date
detail	jsonb NOT NULL	✓	ทุกคอลัมน์ของแถวนั้น (JSON): Job No., Test Status, Work Week, Job Type, Group Name, Product, Requester Name, Description, Test Qty, Special Remark, Received Date, Completed Date, URL Package	{"Job No.":"RES_TK27_0001",…}	Report.csv
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	✓	เวลาที่ server สร้างแถวนี้ใหม่	2026-11-11 10:12+07	rs_refresh

10 `holds` — งานที่ติด Hold อยู่ตอนนี้

ไม่มีแถว = ไม่มีงานติด Hold

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
job_no	varchar(60) PRIMARY KEY	✓	Job ที่ติด Hold อยู่ตอนนี้	RES_TK27_0002	ปุ่ม ติด Hold
held_by	varchar(120)		คนที่สั่ง Hold	QA Team	ช่อง ชื่อผู้สั่ง Hold
reason	text		เหตุผล	รอผล FA	ช่อง เหตุผล
held_at	timestamptz		เวลาติด Hold	2026-11-10 14:00+07	อัตโนมัติ
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	✓	เวลาที่ server สร้างแถวนี้ใหม่		rs_refresh

11 hold_log — ประวัติ Hold / ปลด / ถูกกัน

เก็บ 5,000 เหตุการณ์ล่าสุด · action = block คือระบบกันงาน Hold ไม่ให้ถูก Scrap / หยิบ / ลบ (ใช้เป็นหลักฐาน Poka-yoke)

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
id	bigserial PRIMARY KEY	✓	เลขลำดับ (สร้างใหม่ทุกครั้งที่ refresh)		rs_refresh
at	timestamptz		เวลาเหตุการณ์	2026-11-10 14:00+07	อัตโนมัติ
action	varchar(20)		hold (ติด) · release (ปลด) · block (ระบบกันไว้)	block	เว็บ
job_no	varchar(60)		Job	RES_TK27_0002	เว็บ
editor	varchar(120)		คนที่ใช้เครื่องตอนนั้น	Somchai Jaidee	การล็อกอิน
by_name	varchar(120)		ผู้สั่ง Hold / ผู้อนุมัติการปลด	Lab Leader	ช่องในหน้าต่าง Hold
reason	text		เหตุผล หรือสิ่งที่ถูกกัน (เช่น ลบ, หยิบออก, Scrap)	หยิบออก	เว็บ
detail	jsonb		ข้อมูลดิบ { t, a, job, ed, by, reason }		resHoldLogV1

ดัชนี (index): hold_log_job (job_no)

12 dispose_decisions — การตัดสินใจหลังผลออก

Job ที่ไม่มีแถว = Pending

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
job_no	varchar(60) PRIMARY KEY	✓	Job	RES_TK27_0001	ตาราง Jobs
status	varchar(40)		Pending · Return to Owner · Scrap · Other	Return to Owner	ช่อง Dispose ในตาราง Jobs
detail	text		รายละเอียดเพิ่ม	คืน Owner 11/11	ตาราง Jobs
synced_at	timestamptz NOT NULL DEFAULT now()	✓	เวลาที่ server สร้างแถวนี้ใหม่		rs_refresh

13 zones — ผังโซน

ไม่มีแถว = ช่องนั้นรับได้ทุกงาน

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
pos_key	varchar(20) PRIMARY KEY	✓	ตำแหน่ง Rack|Side|ชั้น|Cell	B|L|2|OUT	หน้าต่าง ผังโซน
rack	varchar(5)		Rack	B	
side	varchar(5)		Side	L	
floor	varchar(5)		ชั้น	2	
cell	varchar(5)		Cell	OUT	
products	text[]		Product ที่รับ ({*} = ทุก Product)	{DORADO}	ผังโซน
types	text[]		ประเภททดสอบที่รับ	{WKL}	ผังโซน
is_hold	boolean NOT NULL DEFAULT false	✓	true = โซน HOLD (รับเฉพาะงานติด Hold)	false	ผังโซน
note	text		หมายเหตุ	Dummy / Ref	ผังโซน

14 training_attempts — ผลอบรม

ทุกการสอบ 1 แถว (สอบซ้ำได้)

คอลัมน์	ชนิด / เงื่อนไข	บังคับ	ความหมาย	ตัวอย่าง	มาจาก
attempt_id	varchar(40) PRIMARY KEY	✓	รหัสการสอบแต่ละครั้ง	r1lq…	แท็บ อบรม
at	timestamptz		เวลาสอบ	2026-11-05 09:30+07	อัตโนมัติ
name	varchar(120)		ชื่อผู้อบรม	Somchai Jaidee	แท็บ อบรม
emp_id	varchar(40)		รหัสพนักงาน	123456	แท็บ อบรม
crew	varchar(10)		กะ	A	แท็บ อบรม
trainer	varchar(120)		ผู้สอน	Lab Leader	แท็บ อบรม
score	integer		คะแนน	9	ระบบตรวจ
total	integer		เต็ม	10	ระบบ
passed	boolean		ผ่าน (≥ 8/10 และผ่านภาคปฏิบัติครบ 5 ข้อ)	true	ระบบ
detail	jsonb		ข้อมูลดิบ รวม practical[] และข้อที่ตอบผิด wrong[]		resTrainV1

6. โครงสร้าง JSON ใน rs_kv ทุกชุด

แต่ละแถวของ rs_kv เก็บข้อความ JSON 1 ชุด ด้านล่างคือฟิลด์ข้างในของแต่ละชุด พร้อมตัวอย่าง (ข้อมูลสมมติ) · ชุดที่เขียนว่า "อยู่ใน rs_kv" ยังไม่มีตารางรายงานแยก — อ่านด้วย value::jsonb ได้ เช่น SELECT jsonb_array_elements(value::jsonb) FROM rs_kv WHERE key='resCycleV1';

resStoreV7 array ของแถวงานบนชั้น · ตารางรายงาน: **store_rows**

ฟิลด์	ความหมาย
_id	รหัสแถว
RACK / SIDE / FLOOR / CELL	ตำแหน่ง (A|B · L|R · 1–3 · IN|OUT)
STORE_LOCATION	ป้ายตำแหน่ง
ITEM	ชื่อชิ้นงาน (ไม่บังคับ)
PRODUCT	Product
TYPE	ประเภททดสอบ
JOB_NO	เลข Job
QUANITY	จำนวนชิ้น (ตัวเลข)
Last_Editor	ผู้บันทึก
REMARK	หมายเหตุ
TESTER	T1–T3
TRAY	IM | FOF


```
[{"_id":"r1lq2x9ab3c","RACK":"A","SIDE":"L","FLOOR":"2","CELL":"IN","STORE_LOCATION":"A-L-L2-IN","ITEM":"","PRODUCT":"DORADO","TYPE":"WKL","JOB_NO":"RES_TK27_0001","QUANITY":16,"Last_Editor":"Somchai Jaidee","REMARK":"","TESTER":"T1","TRAY":"IM"}]
```


jobDetailV7 object: key = เลข Job (normalised) → แถวจาก Report.csv · ตารางรายงาน: **jobs**

ฟิลด์	ความหมาย
Job No.	เลข Job
Test Status	สถานะ
Work Week	สัปดาห์งาน
Job Type	ประเภท Job
Group Name	กลุ่ม
Product	Product
Requester Name	Owner
Description	รายละเอียด
Test Qty	จำนวนทดสอบ
Special Remark	หมายเหตุพิเศษ
Received Date / Completed Date	วันรับ / วันเสร็จ (เช่น 04-Oct-26)
URL Package	ลิงก์


```
{"RES_TK27_0001":{"Job No.":"RES_TK27_0001","Test Status":"TEST_COMPLETED","Product":"DORADO","Requester Name":"Somying Rakngan","Received Date":"04-Oct-26",…}}
```

disposeDataV7 object: เลข Job → การตัดสินใจ · ตารางรายงาน: dispose_decisions

ฟิลด์	ความหมาย
status	Pending | Return to Owner | Scrap | Other
detail	รายละเอียด


```
{"RES_TK27_0001":{"status":"Return to Owner","detail":"คืน 11/11"}}
```


resHoldV1 object: เลข Job → ข้อมูล Hold (มี = ติด Hold อยู่) · ตารางรายงาน: holds

ฟิลด์	ความหมาย
by	ผู้สั่ง Hold
reason	เหตุผล
at	เวลา ISO


```
{"RES_TK27_0002":{"by":"QA Team","reason":"รอผล FA","at":"2026-11-10T07:00:00.000Z"}}
```


resHoldLogV1 array เหตุการณ์ Hold (5,000 ล่าสุด) · ตารางรายงาน: hold_log

ฟิลด์	ความหมาย
t	เวลา (ms)
a	hold | release | block
job	เลข Job
ed	ผู้ใช้เครื่อง
by	ผู้สั่ง / ผู้อนุมัติ
reason	เหตุผล / สิ่งที่ถูกกัน


```
[{"t":1762758000000,"a":"block","job":"RES_TK27_0002","ed":"Somchai Jaidee","reason":"หยิบออก"}]
```


resHoldAuditV1 array ผลตรวจ Hold ทุกกะ (roving audit · 3,000 ล่าสุด) · ตารางรายงาน: — (อยู่ใน rs_kv)

ฟิลด์	ความหมาย
t	เวลา
shift	เวลาเริ่มกะ (ms)
job	เลข Job
ok	true = อยู่ครบ + มีป้าย HOLD
note	ปัญหาที่พบ
ed	ผู้ตรวจ


```
[{"t":…,"shift":…,"job":"RES_TK27_0002","ok":true,"note":"","ed":"Somchai Jaidee"}]
```


resZoneV1 object: "Rack|Side|ชั้น|Cell" → กฎโซน · ตารางรายงาน: zones

ฟิลด์	ความหมาย
prod	Product ที่รับ (["*"] = ทุกอย่าง)
type	ประเภทที่รับ
hold	true = โซน HOLD
note	หมายเหตุ


```
{"B|L|2|OUT":{"prod":["DORADO"],"type":["WKL"]},"A|R|2|IN":{"hold":true}}
```

resTrainV1 object { attempts: [...] } · ตารางรายงาน: training_attempts

ฟิลด์	ความหมาย
id / at	รหัส / เวลา
name / empId / crew / trainer	ผู้อบรม, รหัสพนักงาน, กะ, ผู้สอน
score / total / passed	คะแนน
practical[]	ผ่านภาคปฏิบัติ 5 ข้อ (true/false)
wrong[]	ข้อที่ตอบผิด


```
{"attempts":[{"id":"r1…","at":…,"name":"Somchai Jaidee","empId":"123456","crew":"A","score":9,"total":10,"passed":true,…}]}
```


resKaizenV1 object ข้อมูลวัดผล Kaizen (แต่ละรายการเก็บ 3,000 ล่าสุด) · ตารางรายงาน: — (อยู่ใน rs_kv)

ฟิลด์	ความหมาย
find[]	เวลาค้นหาบนจอ { t, ms, via }
add[]	เวลารับงาน { t, ms }
base[]	เวลาจับมือก่อนปรับปรุง { t, ms, task, note }
floor[]	เวลาหาหน้างานจริง { t, ms, task, note }
blocks[]	ครั้งที่ระบบกันความผิดพลาด { t, kind, detail } · kind = hold | zone | over | smart | poka | scrap | mail | holdaudit | cycle
miss[]	หาไม่เจอ { t, note, ed }
set	ค่าตั้ง { wage, findPerDay, addPerDay }


```
{"find":[{"t":…,"ms":42000,"via":"search"}],"blocks":[{"t":…,"kind":"hold","detail":"RES_TK27_0002 · หยิบออก"}],…}
```


resCycleV1 array ผลนับสต็อกแบบสุ่ม (2,000 ล่าสุด) · ตารางรายงาน: — (อยู่ใน rs_kv)

ฟิลด์	ความหมาย
t / shift	เวลา / กะ
key	ตำแหน่ง Rack|Side|ชั้น|Cell
expected	ยอดในระบบ
counted	นับได้จริง
ed	ผู้นับ


```
[{"t":…,"shift":…,"key":"A|L|2|IN","expected":16,"counted":16,"ed":"Somchai Jaidee"}]
```

resLogV1 array ประวัติการเปลี่ยนแปลงทีละแถว (Time Machine · 180 วัน · ≤ 3 MB) · ตารางรายงาน: — (อยู่ใน rs_kv)

ฟิลด์	ความหมาย
t	เวลา
id	_id ของแถว
a	add | del | move | relocate | edit
b / f	ก่อน / หลัง แบบย่อ [rack, side, floor, cell, qty, type, job, item, tester, product, tray] (0 = ไม่มี)
ed	ผู้ทำ
src	form | move | entry | import | reset | pick | zone | jobs


```
[{"t":…,"id":"r1…","b":0,"f":["A","L","2","IN",16,"WKL","RES_TK27_0001","","T1","DORADO","IM"],"ed":"Somchai Jaidee","src":"form","a":"add"}]
```


resLogSnapV1 / resLogStartV1 ภาพล่าสุดของทุกแถว (ใช้ย้อนเวลา) / เวลาเริ่มประวัติที่ย้อนได้ · ตารางรายงาน: — (อยู่ใน rs_kv)

ฟิลด์	ความหมาย
snap	{ _id: แถวแบบย่อ }
start	เวลา ms


```
{"r1…":["A","L","2","IN",16,…]} · "1762500000000"
```


resOwnerEmailV1 object: ชื่อ Owner → อีเมลที่แก้เอง · ตารางรายงาน: — (อยู่ใน rs_kv)

ฟิลด์	ความหมาย
ชื่อ Owner	อีเมล


```
{"Somying Rakngan":"somying.rakngan@example.com"}
```


lastUpdatedV7 ข้อความเวลานำเข้าไฟล์ล่าสุด · ตารางรายงาน: —

ฟิลด์	ความหมาย
(ข้อความ)	เวลา


```
"11/11/2026, 10:12"
```


ข้อมูลที่อยู่เฉพาะเครื่อง (ไม่ขึ้นฐานข้อมูล): แท็บที่เปิดค้าง, โหมดมืด, ทัวร์แนะนำ, การแจ้งเตือน, Tester/Type ที่เลือกล่าสุด, สวิตช์ Poka-yoke และข้อมูลการซิงก์ (rsSyncBase, rsSyncPending)

7. View สำหรับรายงาน + ฟังก์ชัน

View	แสดงอะไร	คอลัมน์
v_position_load	จำนวนแถวและชิ้นต่อช่อง · status = NORMAL / WARNING (≥ 60) / OVER LIMIT (≥ 80)	rack, side, floor, cell, rows, pieces, status
v_jobs_in_store	1 แถวต่อ 1 Job ที่อยู่บนชั้น: Owner, Product, สถานะทดสอบ, จำนวนชิ้นรวม, ทุกตำแหน่ง, ติด Hold ไหม, การตัดสินใจ (JOIN store_rows + jobs + holds + dispose_decisions)	job_no, requester, product, test_status, pieces, locations, on_hold, dispose_status
v_users	รายชื่อผู้ใช้ไม่มีรหัสผ่าน · locked = ถูกล็อกอยู่ตอนนี้	gid, full_name, role, crew, department, active, last_login_at, created_at, created_by, locked

rs_refresh(p_key text) — server เรียกหลังเขียนแต่ละ key: ลบตารางรายงานของ key นั้นแล้วสร้างใหม่จาก JSON ด้วย jsonb_array_elements / jsonb_each · กรองแถวผิดรูป (ไม่มี _id, ชนิดไม่ใช่ object) · ตัวเลขที่ไม่ใช่ตัวเลขกลายเป็น NULL · ถ้าเกิด error จะ RAISE WARNING แล้วข้ามไป (ตารางรายงานยังเป็นของเดิม) **การบันทึกข้อมูลตัวจริงไม่ล้ม**

8. ค่าที่เป็นไปได้ของแต่ละช่อง

ช่อง	ค่า
app_users.role	admin · user · viewer
TYPE / test_type	WKL · EVL · QUL · FA · WKL_FA · N/A (หน้างานเรียก WKL / EVAL / FA / Qual)
RACK	A · B
SIDE	L (ฝั่งทางเดิน) · R (ฝั่งผนัง)
FLOOR	1 (ล่าง) · 2 · 3
CELL	IN · OUT
TRAY	IM (8 ชิ้น/ถาด) · FOF (32 ชิ้น/ถาด)
TESTER	T1 · T2 · T3 (แสดง Tester 01 / 02 / 03)
dispose status	Pending · Return to Owner · Scrap · Other
hold_log.action	hold · release · block
resLogV1.a	add (รับเข้า) · del (นำออก/ลบ) · move (IN→OUT) · relocate (ย้ายตำแหน่ง) · edit (แก้ไข)
resLogV1.src	form · move · entry · import · reset · pick · zone · jobs
resKaizenV1.blocks.kind	hold · zone · over · smart · poka · scrap · mail · holdaudit · cycle
rs_backups.reason	auto · shift · first · manual · before-restore · conflict · shutdown
login_log.reason	ok · setup · logout · wrong password · unknown gid · locked · inactive
user_admin_log.action	add · edit · import · reset-password · setup
JOB_NO ว่าง	N/A · - · NONE · NULL = ไม่ใช่ Job (ตัวอย่าง / Museum)

9. ขีดจำกัดและการเก็บข้อมูล

เรื่อง	ขีดจำกัด
ต่อช่อง (position)	รวมไม่เกิน 80 ชิ้น (LIMIT) · เตือนตั้งแต่ 60 (WARNING) · 4 ตั้ง × 4 ถาด = 16 ถาดต่อโซน
resLogV1	180 วัน และไม่เกิน ~3 MB (ตัดของเก่าทิ้ง 10% ต่อครั้งเมื่อเกิน)
resHoldLogV1 / resHoldAuditV1 / resCycleV1	5,000 / 3,000 / 2,000 รายการล่าสุด
resKaizenV1 แต่ละรายการ	3,000 รายการล่าสุด
rs_backups	keepDays วัน (30) + 10 ชุดล่าสุดเสมอ
user_sessions	12 ชม. (sessionHours) · ลบตัวหมดอายุทุก 1 นาที
ขนาดคำขอ (request)	ไม่เกิน 60 MB
localStorage ในเบราว์เซอร์	ประมาณ 5–10 MB ต่อเว็บ (ข้อมูลทั้งหมดต้องพอดีในเครื่องลูกด้วย)

10. การดูแลระยะยาว

งาน	วิธีทำ
เพิ่มคอลัมน์ในตารางรายงาน	1) `ALTER TABLE … ADD COLUMN IF NOT EXISTS` ใน schema.sql 2) แก้ `rs_refresh()` ให้ดึงฟิลด์นั้นจาก JSON 3) รัน schema.sql ซ้ำ (หรือรีสตาร์ท server) 4) บันทึกอะไรสักอย่างในเว็บ ตารางจะถูกสร้างใหม่
เพิ่มชุดข้อมูลใหม่ที่ต้องเหมือนกันทุกเครื่อง	เพิ่มชื่อ key ใน SHARED ของ sync.js · ถ้าอยากได้ตารางรายงาน เพิ่มตาราง + กิ่งใน `rs_refresh()` · bump VER ใน sync.js
เปลี่ยนรูปแบบข้อมูลใน key เดิม	ห้ามเปลี่ยนชื่อ key (ข้อมูลทุกเครื่องจะหาย) · ให้อ่านรูปแบบเก่าแล้วแปลงในโค้ด (migration) เหมือนที่ normRow() ทำกับคอลัมน์ TRAY
ตารางรายงานเพี้ยน	สั่งสร้างใหม่ได้ทันที: `SELECT rs_refresh(key) FROM rs_kv;` (ไม่กระทบข้อมูลตัวจริง)
สำรอง / กู้คืนทั้งฐาน	`pg_dump -U rs_app -d resonance_store -F c -f rs_YYYYMMDD.backup` ทุกวัน · กู้: `pg_restore -d resonance_store -c rs_YYYYMMDD.backup` หรือ pgAdmin → Restore
กู้คืนข้อมูลเว็บย้อนหลัง	แอดมิน: ปุ่มสถานะบนแถบบน → Backup & Restore → เลือกชุด → กู้คืน (server สำรองชุดปัจจุบันให้ก่อนเสมอ)
แอดมินหายหมด	pgAdmin: `UPDATE app_users SET role='admin', active=true WHERE gid='…';`
ย้าย server	ติดตั้ง PG + รัน schema.sql → `pg_restore` dump ล่าสุด → ตั้ง server-config.json → `npm install` → เปิด server

11. ความปลอดภัยและข้อมูลส่วนบุคคล

- **รหัสผ่าน:** กติกาแลป User = GID, Password = GID · เก็บเฉพาะ scrypt hash · ใครรู้ GID ของคนอื่นเข้าแทนได้ → WI ต้องให้ทุกคนกด "ออกจากระบบ" ก่อนลุกจากเครื่อง และแอดมินตรวจ `login_log` ได้
- **ล็อกบัญชี:** ผิด 5 ครั้ง ล็อก 15 นาที · IP เดียวผิด 20 ครั้งใน 15 นาที พักทั้ง IP · ข้อความ error หน้า Login เป็นแบบกลาง ๆ ไม่บอกว่ามี GID นี้หรือไม่
- **Session:** cookie `rs_sid` (HttpOnly, SameSite=Strict, Secure เมื่อ https) · DB เก็บเฉพาะ sha256 ของ cookie
- **ข้อมูลส่วนบุคคล:** ชื่อ + GID (`app_users`, `training_attempts`), IP (`login_log`, `user_sessions`), ชื่อ Owner และอีเมล (`jobs`, `resOwnerEmailV1`) → dump / backup ทุกชุดถือเป็นข้อมูลภายในบริษัท ห้ามส่งออกนอกบริษัท
- **สิทธิ์ฐานข้อมูล:** server ใช้ `rs_app` (เจ้าของฐานข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่ superuser) · รหัสอยู่ใน `server-config.json` บน server เท่านั้น ห้ามขึ้น Git · ทีม Dev เก็บใน password manager
- **ผู้ทำรายงาน / Power BI:** แนะนำสร้าง role อ่านอย่างเดียว เช่น `CREATE ROLE rs_report LOGIN PASSWORD '…'; GRANT CONNECT ON DATABASE resonance_store TO rs_report; GRANT USAGE ON SCHEMA public TO rs_report; GRANT SELECT ON store_rows, jobs, holds, hold_log, dispose_decisions, zones, v_position_load, v_jobs_in_store TO rs_report;` (ไม่ให้สิทธิ์ app_users / login_log / user_sessions)

12. ตัวอย่าง SQL สำหรับรายงาน

งานที่ติด Hold พร้อมตำแหน่ง

```
SELECT job_no, requester, locations, pieces FROM v_jobs_in_store WHERE on_hold;
```

ช่องที่ใกล้เต็ม

```
SELECT * FROM v_position_load WHERE status <> 'NORMAL' ORDER BY pieces DESC;
```

งานค้าง ≥ 14 วัน (ตาม Received Date)

```
SELECT j.job_no, j.requester, to_date(j.received_date,'DD-Mon-YY') AS recv, current_date - to_date(j.received_d
ate,'DD-Mon-YY') AS days
FROM jobs j WHERE j.job_no IN (SELECT job_no FROM store_rows) AND j.received_date ~ '^\d{2}-\w{3}-\d{2}$'
AND current_date - to_date(j.received_date,'DD-Mon-YY') >= 14 ORDER BY days DESC;
```

จำนวนชิ้นแยก Product / Type

```
SELECT product, test_type, sum(quantity) pcs, count(DISTINCT job_no) jobs FROM store_rows GROUP BY 1,2 ORDER BY
pcs DESC;
```

ครั้งที่ระบบกันงาน Hold (หลักฐาน Poka-yoke)

```
SELECT at, job_no, reason, editor FROM hold_log WHERE action = 'block' ORDER BY at DESC;
```

ใครเข้าระบบวันนี้

```
SELECT l.at, l.gid, u.full_name, l.reason FROM login_log l LEFT JOIN app_users u USING (gid) WHERE l.at::date =
current_date ORDER BY l.at;
```

ใครแก้ข้อมูลชุดไหนล่าสุด

```
SELECT key, updated_at, updated_by FROM rs_kv ORDER BY updated_at DESC;
```

ผลอบรมล่าสุดของแต่ละคน

```
SELECT DISTINCT ON (emp_id) emp_id, name, crew, score, total, passed, at FROM training_attempts ORDER BY emp_i
d, at DESC;
```

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: app/db/**วิธีตั้งค่าฐานข้อมูล**.md (ตั้งค่าใน pgAdmin) · docs/DEPLOY.md (API, การติดตั้ง) · docs/OPERATIONS.md (ดูแลประจำวัน) · docs/DATA.md (ไฟล์ที่นำเข้า)